

Изпит по Програмиране - Вариант 1

Име:

Фак. №: Група:

Скала за оценяване	Оценка
0-60 т.	Слаб 2
61-70 т.	Среден 3
71-80 т.	Добър 4
81-90 т.	Мн. добър 5
91-100 т.	Отличен 6

**Оценката се формира от точките от упражненията плюс точките от изпита.*

Напишете програма, която симулира система за управление на онлайн курсове.

1 зад. (20т.)

Създайте структура **Course**, която да съхранява информация за курсовете.

Съхраняваната информация за всеки курс е:

- уникален номер на курса (десетцифрено цяло число)
- име на курса (низ с дължина 128 символа)
- име на преподавател (низ с дължина 64 символа)
- начална дата (низ с фиксирана дължина и формат mm.dd.yyyy)
- брой записани студенти в курса (цяло число)

Създайте структура **Student**, със следните полета:

- три имена на студента (низ с дължина 64 символа)
- факултетен номер (деветцифрено цяло число)
- брой курсове, които посещава (цяло число)
- уникални номера на курсове, които посещава (масив с цели числа - номерата на курсовете)

Създайте два динамични масива **courses** и **students**, в които се съхранява информацията за курсовете и студентите (броят елементи на масивите се въвежда от потребителя), запълнете масивите с данни (въвеждат се от потребителя, като полетата брой записани студенти, брой курсове, които посещава студент и елементите на масива съхраняващ уникалните номера на курсовете, трябва да са със стойност 0). Направете необходимите проверки.

2 зад. (15т.)

Да се напише функция, която приема като параметри: масив с елементи от тип структурата **Course**, брой на елементите на масива, име на преподавател, начална дата и крайна дата на период в следния формат: "dd.mm.yyyy". Функцията да генерира текстов файл **course_info.txt**, съдържащ само информация за курсовете на посочения преподавател за дадения период. Записа във файла трябва да бъде в следния формат:

<уникален номер на курса>:<име на курса>:<начална дата>-<брой записани студенти>

Функцията да връща броя на курсовете или отрицателно число при грешка при изпълнението.

3 зад. (25т.)

Да се напише функция, която да реализира функционалност за записване на студент за курс. Данни за наличните Курсовете и Студентите да се предават на функцията като масиви последвани от съответният им брой елементи, факултетен номер на студент и уникален номер на курс. Функцията добавя информацията в двоичен файл

course_student.bin, ако са изпълнени следните условия:

- един студент може да се запише само веднъж за един и същи курс;
- не може да се запише студент, ако няма свободно място за даден курс, като максималния брой обучавани в курс е 30 студента;
- всеки студент може да посещава до 10 курса едновременно.

Записа в двоичния файл е в следния формат:

<уникален номер на курса><факултетен номер>

След като е записана успешно информацията да се актуализират и стойностите на характеристиките на курса и студента. Функцията връща 1 при успешно записване на студент, 0 при неуспех и -1 при възникване на системна грешка.

4 зад. (15т.)

Дефинирайте функция, която приема като параметри масив с елементи от тип структурата **Course**, брой елементи на масива, дата (низ с фиксиран размер и формат dd.mm.yyyy).

Функцията изтрива от динамичния масив всички курсове, чиято начална дата е преди подадената като параметър. Функцията не връща резултата. Ако няма открито съвпадение функцията принтира съответно съобщение.